2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens

Chimie · Unité 2 : Transformations non totales · Cours complet

Compétences visées

- Définir un acide et une base selon Brønsted ; écrire l'équation d'une réaction acido-basique.
- Définir le pH et l'utiliser pour calculer $[H_3O^+]$.
- Mettre en évidence expérimentalement qu'une transformation n'est pas totale.
- Définir et calculer le taux d'avancement final τ ; interpréter l'état d'équilibre comme un équilibre dynamique.

Prérequis : tableau d'avancement ; conductivité d'une solution ; logarithme décimal.

Plan du cours

1. Acides et bases selon Brønsted
2. Le pH d'une solution aqueuse
3. Transformations totales et non totales
4. Taux d'avancement final
5. Détermination de τ par conductimétrie
6. Interprétation : équilibre dynamique
7. Exercices d'application résolus

1. Acides et bases selon Brønsted

Un **acide** est une espèce chimique capable de **céder** un proton H^+ ; une **base** est une espèce capable de **capter** un proton H^+.
Un acide AH et sa base conjuguée A^- forment un **couple acide/base** : **$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$**.

Couple	Acide	Base
CH_3COOH/CH_3COO^-	acide éthanoïque	ion éthanoate
NH_4^+/NH_3	ion ammonium	ammoniac
H_3O^+/H_2O	ion oxonium	eau
H_2O/HO^-	eau	ion hydroxyde

L'eau est un **ampholyte** : elle est l'acide d'un couple et la base d'un autre. Une **réaction acido-basique** est un transfert de proton de l'acide d'un couple vers la base d'un autre couple : $acide_1 + base_2 \rightarrow base_1 + acide_2$.

Exemple. $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$; $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + HO^-$.

2. Le pH d'une solution aqueuse

Pour les solutions diluées ($[H_3O^+] \leq 0{,}1$ mol·L^{-1}) :

$$\mathbf{pH = -\log [H_3O^+] \iff [H_3O^+] = 10^{-pH}\ (mol\cdot L^{-1})}$$

Le pH se mesure avec un pH-mètre (précision ≈ 0,05 unité, donc $[H_3O^+]$ n'est connue qu'avec 2 chiffres significatifs). À 25 °C, une solution est acide si pH < 7, neutre si pH = 7, basique si pH > 7.

3. Transformations totales et non totales

Expérience 1 : solution d'acide chlorhydrique à C = $1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} ; on mesure pH = 2,0, soit [H_3O^+] = $1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} = C. La réaction HCl + $H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ est **totale**.

Expérience 2 : solution d'acide éthanoïque à C = $1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} ; on mesure pH = 3,4, soit [H_3O^+] = $4{,}0\times10^{-4}$ mol·L^{-1} ≪ C. L'acide n'a réagi qu'en partie : la transformation est **non totale**.

Inversement, si on mélange des ions éthanoate et des ions oxonium, il se forme de l'acide éthanoïque : la réaction peut se produire **dans les deux sens**. On l'écrit avec une double flèche :

$$\mathbf{CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}}$$

> Dans une transformation non totale, le système atteint un **état d'équilibre** où coexistent réactifs et produits, et où les quantités de matière n'évoluent plus. Aucun réactif n'est épuisé : $\mathbf{x_f < x_{max}}$.

4. Taux d'avancement final

$$\mathbf{\tau = x_f / x_{max} \quad (0 < \tau \leq 1)}$$

τ = 1 : transformation totale ; τ < 1 : transformation limitée.

Exemple (expérience 2), V = 1,0 L.

État	Avancement	CH_3COOH	H_2O	CH_3COO^-	H_3O^+
initial	0	C·V	excès	0	0
final	x_f	C·V − x_f	excès	x_f	x_f

x_{max} = C·V = $1{,}0\times10^{-2}$ mol ; x_f = [H_3O^+]·V = $4{,}0\times10^{-4}$ mol ; $\mathbf{\tau = 10^{-pH}/C \approx 0{,}040}$: 4 % seulement des molécules d'acide ont réagi.

5. Détermination de τ par conductimétrie

Dans la solution d'acide AH, les seuls ions (en négligeant l'autoprotolyse de l'eau) sont H_3O^+ et A^-, de même concentration $[H_3O^+]_f$:

$$\boldsymbol{\sigma = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{A^-})\cdot[H_3O^+]_f \;\Rightarrow\; [H_3O^+]_f = \sigma / (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{A^-})}$$

Unités. σ en $S\cdot m^{-1}$, λ en $S\cdot m^2\cdot mol^{-1}$: la concentration obtenue est en **$mol\cdot m^{-3}$** (1 $mol\cdot m^{-3} = 10^{-3}$ $mol\cdot L^{-1}$).

Exemple. Acide méthanoïque $C = 1{,}0\times10^{-2}$ $mol\cdot L^{-1} = 10$ $mol\cdot m^{-3}$; $\sigma = 0{,}050$ $S\cdot m^{-1}$; $\lambda_{H_3O^+} = 35{,}0$ $mS\cdot m^2\cdot mol^{-1}$; $\lambda_{HCOO^-} = 5{,}46$ $mS\cdot m^2\cdot mol^{-1}$. $[H_3O^+]_f = 0{,}050/40{,}46\times10^{-3} \approx 1{,}24$ $mol\cdot m^{-3}$; **$\tau \approx 0{,}12$** ; pH ≈ 2,9.

6. Interprétation : équilibre dynamique

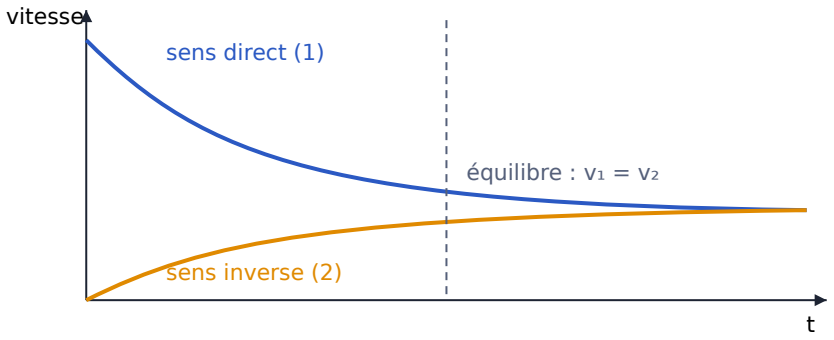


Fig. 1 · À l'équilibre, les réactions dans les deux sens se poursuivent avec la même vitesse.

À l'échelle microscopique, les chocs entre réactifs (sens direct) et entre produits (sens inverse) continuent à se produire. À l'équilibre, les deux réactions ont la même vitesse : **les quantités de matière ne varient plus macroscopiquement**. On parle d'**équilibre dynamique**.

7. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Ammoniac

Solution d'ammoniac à $C = 1{,}0\times10^{-2}$ $mol\cdot L^{-1}$; pH = 10,6 (25 °C, $K_e = 10^{-14}$). $[HO^-] = K_e/[H_3O^+] = 10^{-14}/10^{-10{,}6} = 10^{-3{,}4} \approx 4{,}0\times10^{-4}$ $mol\cdot L^{-1}$. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + HO^-$: $\tau = [HO^-]/C \approx$ **0,040**.

Exercice résolu 2 · Comparer deux acides

Même concentration $C = 1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} : acide éthanoïque (pH = 3,4) et acide méthanoïque (pH = 2,9). $\tau_{\text{éthanoïque}} = 0{,}040$; $\tau_{\text{méthanoïque}} = 10^{-2{,}9}/10^{-2} \approx 0{,}13$. L'acide méthanoïque est le plus dissocié : c'est l'acide le plus fort des deux.

À retenir

- Acide : donneur de H^+ ; base : accepteur de H^+ ; couple AH/A^-.
- $pH = -\log[H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.
- Transformation non totale : $x_f < x_{max}$, double flèche $\rightleftharpoons$, état d'équilibre dynamique.
- $\tau = x_f/x_{max}$; pour un acide AH dans l'eau : $\tau = 10^{-pH}/C$.